

2026 iPAS 淨零碳規劃管理師 初級

CCChen 26V2版-專業考試筆記

考試科目主題介紹指南



製作人：CCChen 陳正健

編制日期：2026/06/20

115年 初級考試重要日程表

115年度共有三次初級考試。報名分團體與個人，採網路報名。考前10天公告考場資訊。成績採網路查詢，成績複查須於成績公告後2日內申請。

牢記所報名場次的考試日期，攜帶具照片及身分證統一編號之身分證明文件正本應試。



評鑑科目與應試規則指南

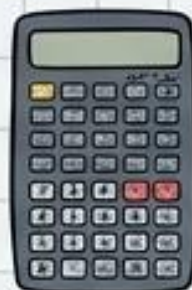
考試分兩大科目。科目一側重國際公約與管理基礎；科目二專注於溫室氣體盤查與量化計算實務。單科及格70分（兩科平均達70亦及格，但單科不得低於60分）。疑義題僅能於「考試當天」申請。

Subject 1 (L11)：
國際公約與管理基礎

Subject 2 (L12)：
盤查規範與量化實務。



僅具備加減乘除簡易功能



不得有函數功能

疑義題=考試當天

應試僅能攜帶考選部核定之
「非」第二類電子計算機

iPAS 115年度 淨零初級 考試趨勢與變革



- **難度顯著提升**：由過往「名詞死記」全面轉向「情境整合與實務計算」。
- **評分標準**：單科需達**60分**且**雙科平均達70分**方為及格，單科及格成績可保留3年。
- **獲證率**：目前國家級常態標準獲證率約穩定在**33%**。



務必善用「**雙科平均 70 分**」機制！
若科目二（盤查計算）較強，應全力衝高分以拉抬科目一，突破及格門檻。



114 vs 115年度 考綱核心差異矩陣

- **科目一擴充**：新增 IFRS 永續揭露準則，導入 CBAM 與台灣碳費等實務政策工具。
- **科目一標準換新**：全面淘汰 PAS 2060，採用最新 ISO 14068-1。
- **科目二擴充**：大幅增加溫室氣體清冊建立、活動數據收集與計算防呆規範。

★ 115年命題重心全面偏向「實務操作面」。國際倡議需熟悉應用場景，不可只背英文全名！

	114年	115年 (進化)
科目一標準	PAS 2060	ISO 14068-1 (亮點)
科目一新增內容	無	IFRS永續揭露準則、CBAM、台灣碳費等政策工具
科目二重點	溫室氣體清冊建立	溫室氣體清冊建立、實務數據收集與計算防呆

科目一：國際公約與氣候科學

聚焦UNFCCC與巴黎協定。COP29推動PACM轉銜；COP30強調「全球共作」。IPCC AR6確立人類活動為主因，提倡轉型式調適。TCCIP平台用於推估台灣在地化實體風險。

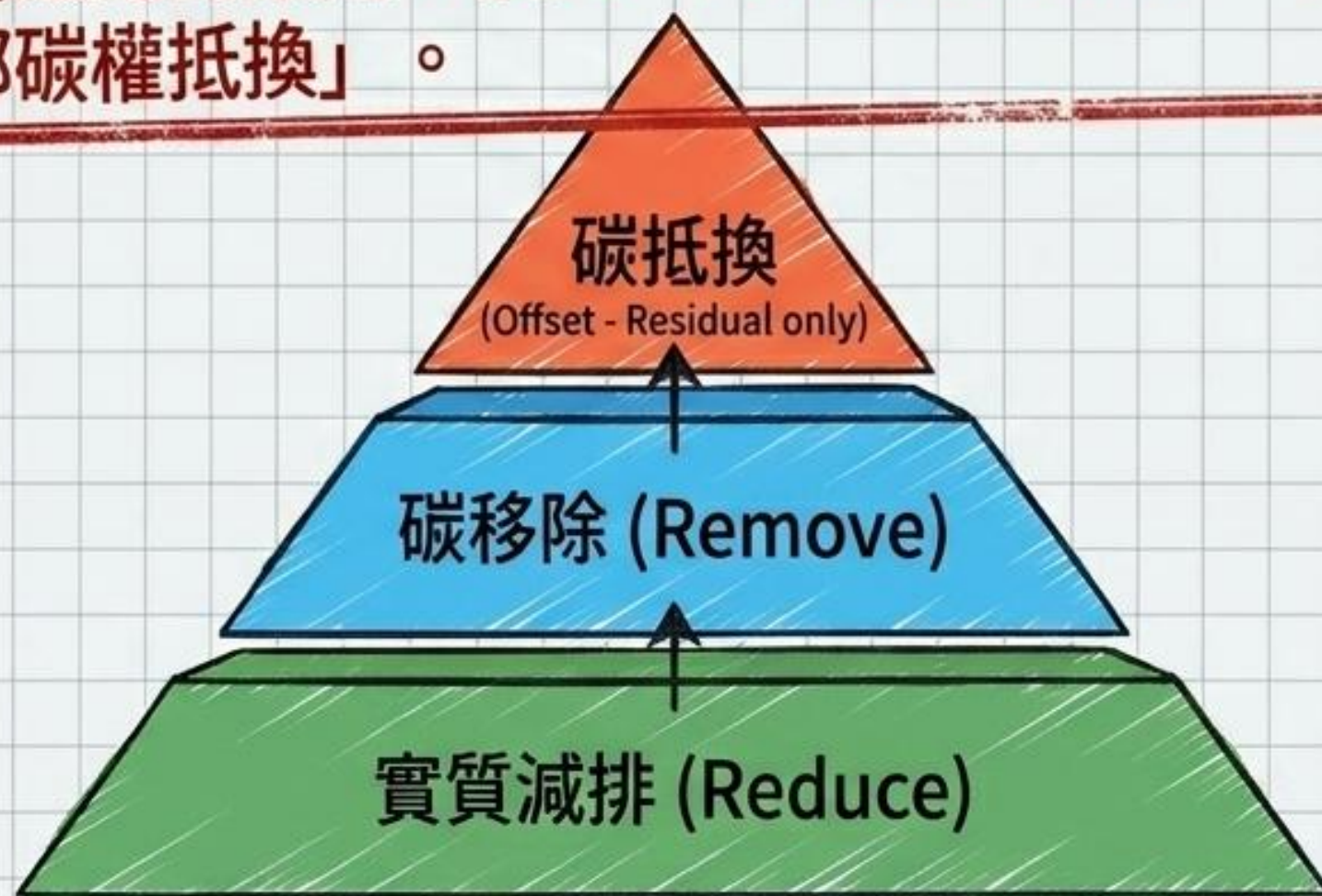
巴黎協定第六條：6.2(ITMOs防重複計算)、6.4(PACM全球總減排OMGE)、6.8(NMA非市場合作，不涉碳權轉移)。



科目一：倡議揭露與碳中和標準

企業需應對多重倡議。TCFD看風險，SASB重財務重大性，SBTi為科學減量目標設定。新版 ISO 14068-1 碳中和標準全面汰換 PAS 2060，強調科學聲明規範。

ISO 14068-1 減緩層級絕對原則：優先「內部實質減排」，其次「碳移除」，最後才是「購買外部碳權抵換」。



科目一：法規時程與碳定價政策

政策數據精準化為命題核心。台灣發布NDC 3.0；歐盟CBAM與美國CCA為兩大關貿碳稅。台灣碳費制度實施專款專用與自主減量計畫優惠費率機制。

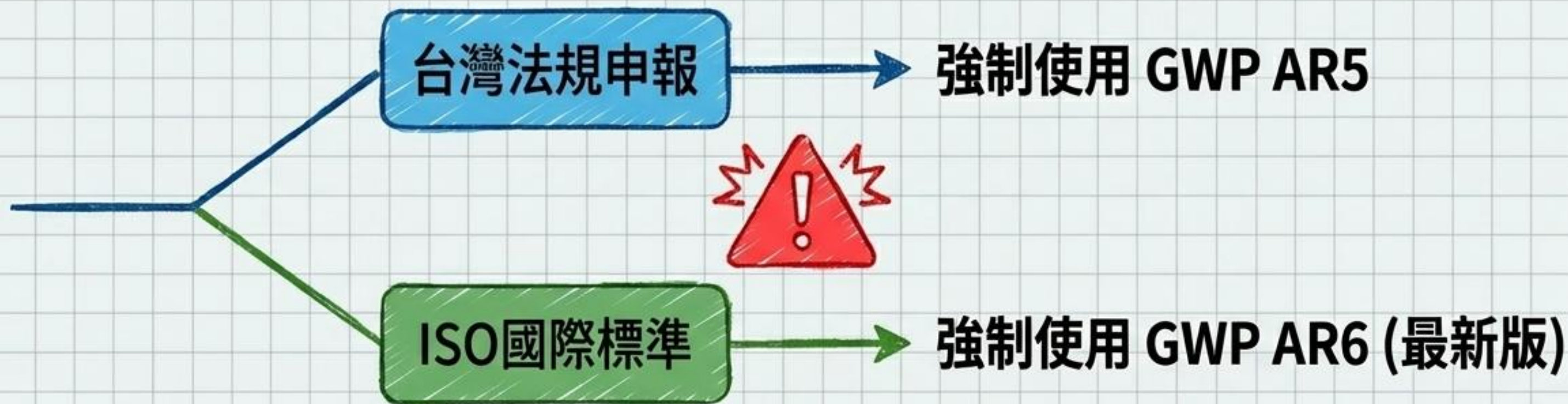
台灣NDC 3.0目標：2035年較2005年減量38%±2%。
CBAM 2026年正式收費，進口商為裁罰對象。

CBAM	歐盟	防碳洩漏	2026正式收費	絕對碳排課稅
CCA	美國	防護產業競爭力	超出「國內平均基線」才課稅	

科目二：組織盤查與溫室氣體

盤查需嚴謹界定營運控制權邊界(ISO 14064-1)。掌握七大溫室氣體(GHG)，並了解「全球暖化潛勢 (GWP)」在不同法規情境下的版本差異與應用。

法規情境陷阱：台灣環境部法定盤查強制使用「AR5」；若為純粹遵循ISO國際標準之盤查，則要求使用最新版「AR6」。



科目二：燃料熱值與排放量化

範疇一燃燒排放計算高度依賴「低位熱值 (LHV)」。實務上實驗室常測出高位熱值，必須依據法規比例進行轉換，並套用標準常數將千卡轉換為兆焦耳。

氣態燃料(天然氣) = 高位熱值 × 90%。液/固態燃料(油、煤) = 高位熱值 × 95%。
計算公式必乘常數 4.1868×10^{-9} 。

$$[\text{活動數據}] \times [\text{排放係數}] \times [4.1868 \times 10^{-9}] \times \left[\begin{array}{c} \text{低位熱值} \\ \text{LHV} \end{array} \right] \times [\text{GWP}]$$

90% (氣態) /
95% (液固態)

科目二：數據品質與盤查報告

溫室氣體盤查如同財務報表，講求數據品質與可查證性。實驗室須具備CNS/ISO 17025認證。排放係數選用具備嚴格的優先順序，以確保申報透明度。

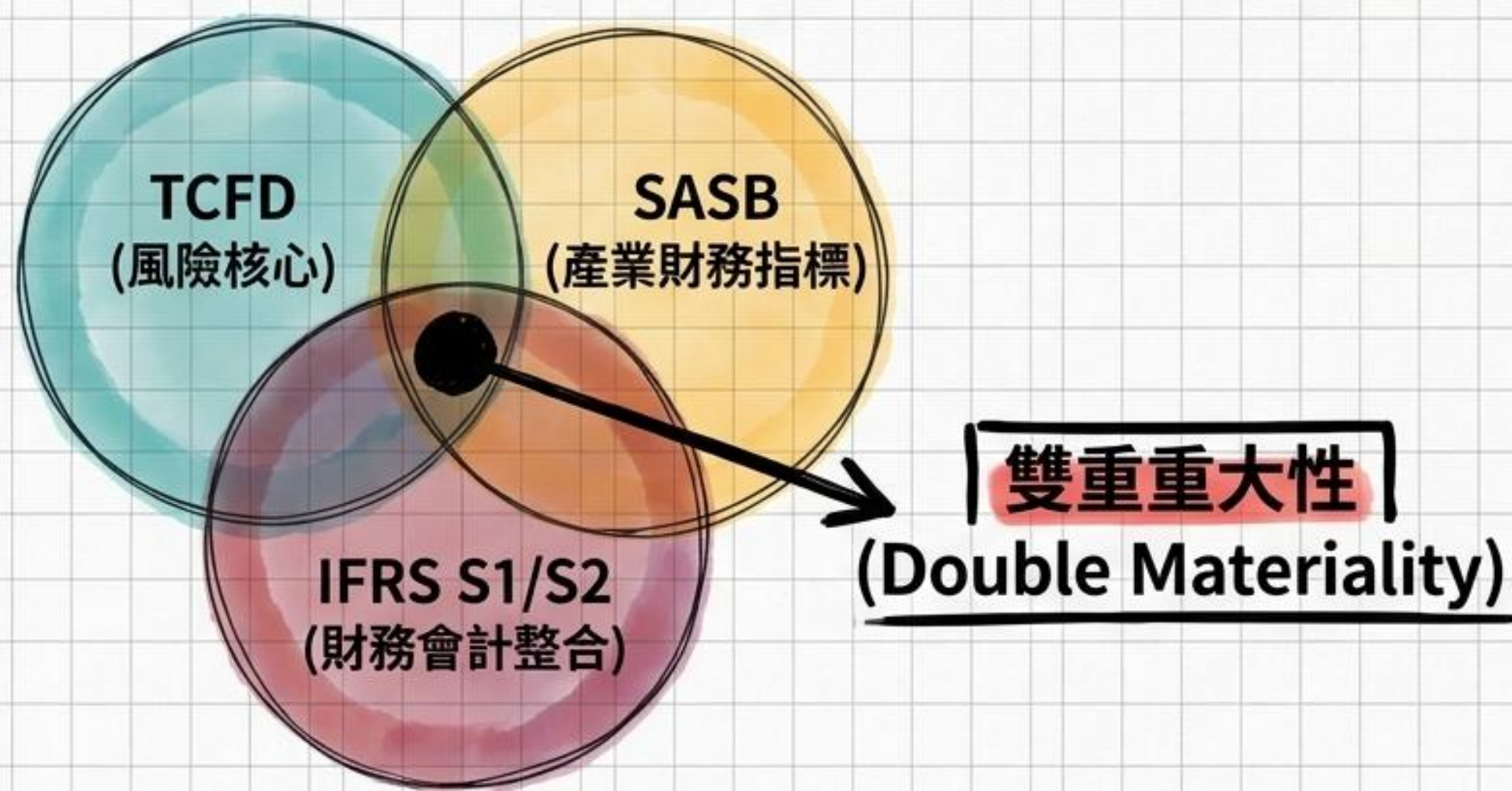
數據品質順序：實測值 > 質量平衡法 > 預設值。
若使用歐盟CBAM「預設值」申報，將因數值被高估而面臨極極高昂的憑證成本懲罰。



科目一考題：跨準則情境整合

115年命題全面升級，不再考死記名詞，著重「跨準則整合判斷」。考題常將多種法規混合於單一企業情境中，要求考生鑑別不同揭露框架的適用時機。

IFRS S1/S2正式納入核心。S1要求揭露影響現金流的風險；S2架構建立於TCFD四大核心要素（治理、策略、風險管理、指標與目標）之上。



科目一考點：時程指標與防漂綠

考題大量涉及碳抵換的防弊稽核。企業若將購買的綠電憑證(T-REC)或碳權用於宣告達成碳中和，必須執行嚴格的系統登記與註銷動作，防堵漂綠行為。

碳權/憑證使用天條：為防範「重複計算(Double Counting)」，一旦用於宣告抵換或盤查抵減，必須於登記簿永久「註銷(Retirement)」。



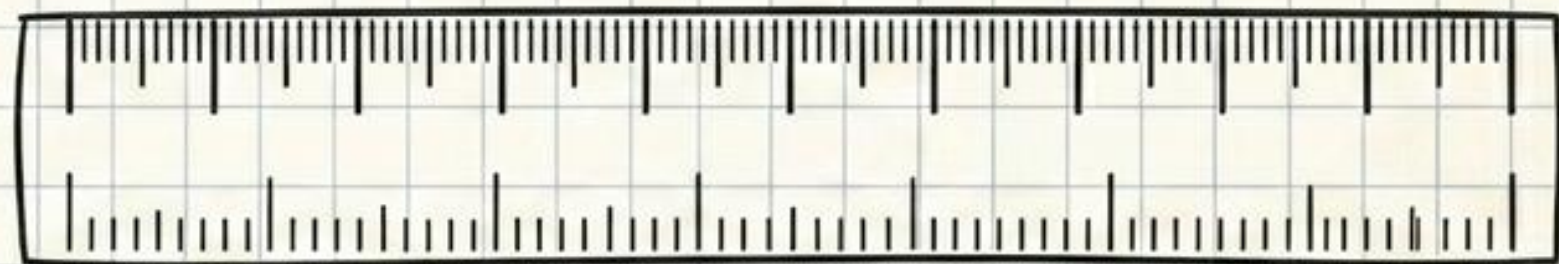
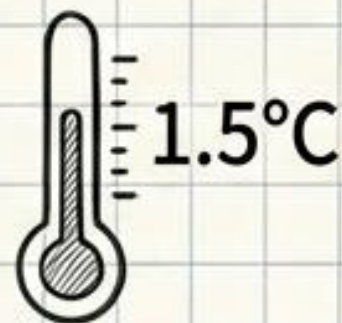
科目一考點：巴黎協定與 NDC 目標

- 巴黎協定：核心溫升目標控制於 1.5°C 內。第 6.2 條 ITMOs 嚴防「重複計算」。
- NDC 3.0：台灣 2035 年目標為較 2005 年基準年減量 $38\% \pm 2\%$ 。
- COP30：巴西舉行，核心精神「全球共作」 (Global Mutirão)。



時程與數字是硬指標！牢記台灣基準年是 2005 年，2035 年標是 $38\% \pm 2\%$ 。

NDC 減量時間軸



2005年
(基準年)

2030年
(NDC 2.0 : 28%)

2035年
(NDC 3.0 : 38%)

科目一考點：國際倡議與企業揭露框架

- TCFD：四大核心（治理、策略、風險、指標）。
- SBTi：設定科學減量目標。範疇三 $\geq 40\%$ 時強制納入。
- IFRS S1/S2：具財務重大性，台灣 2026 年起百億上市櫃強制適用。



情境鑑別題大熱門！區分工具功能：
TCFD 看「風險」，SBTi 看「減碳目標」，IFRS 看「財務接軌」。

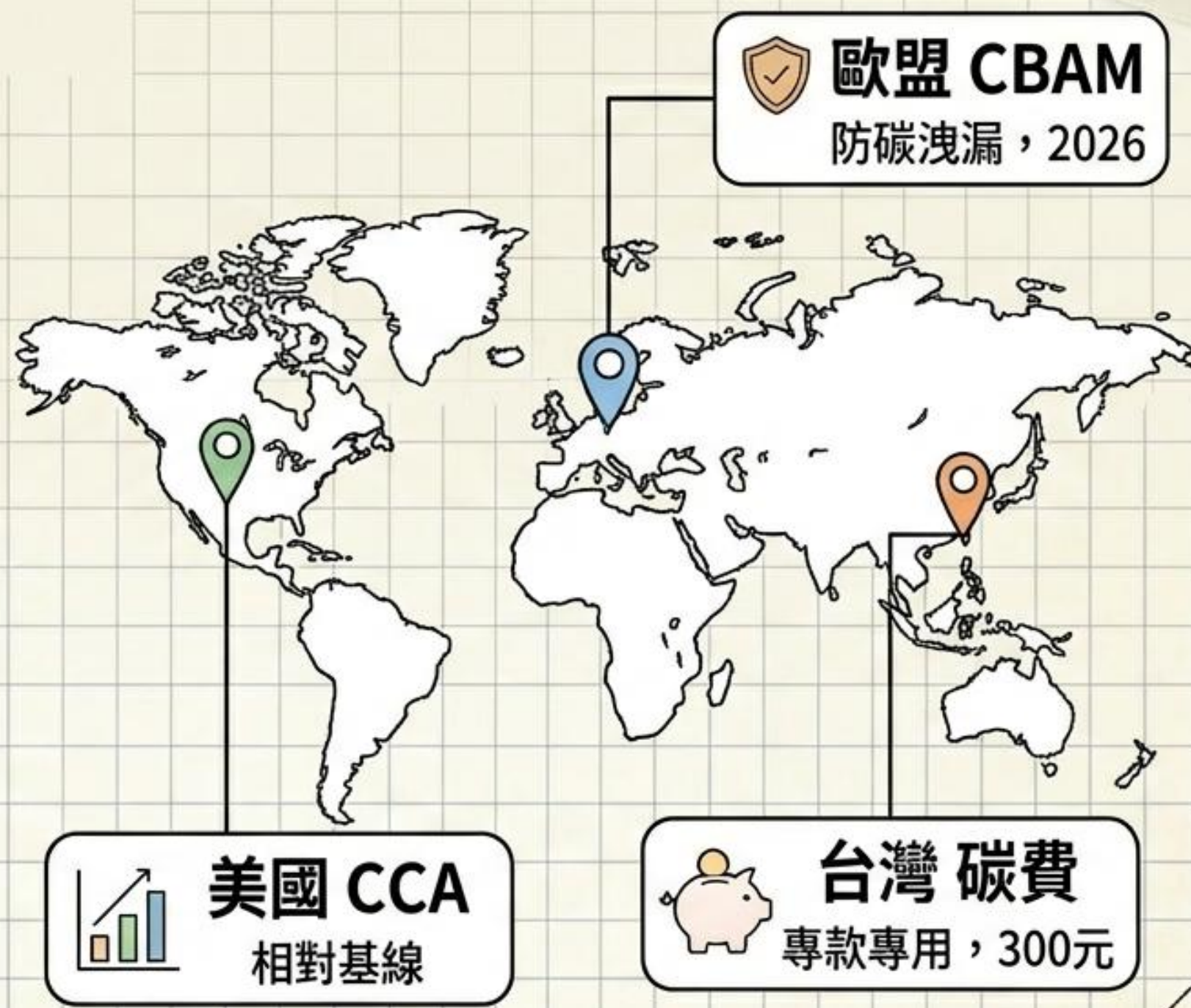


科目一考點：碳定價與政策工具

- CBAM（歐盟）：防範碳洩漏，2026年正式收費，裁罰對象為進口商。
- CCA（美國）：採相對基線，僅針對高於美國同業平均課稅。
- 台灣碳費：專款專用。未達自主減量計畫目標，當年恢復 300 元一般費率。



了解各國收費邏輯的本質差異。台灣碳費的「動態檢核機制」與「優惠費率條件」是實務必考題。



科目一考點：倡議辨析與碳匯

各類倡議縮寫與自然碳匯名詞是必考陷阱。SBTi針對範疇三設有強制門檻。自然碳匯依據儲存的生態系統有嚴格的顏色分類，需清楚對應。

藍碳=海洋/濕地(紅樹林/海草床)；黃碳=土壤/農地；綠碳=陸地森林。
SBTi規定範疇三佔總碳排40%以上須強制設定科學減量目標。



科目一考點：氣候風險與自然碳匯分類

- 氣候風險：分為實體風險（急/慢性氣候災害）與轉型風險（法規/技術/市場變動）。
- 自然碳匯：藍碳（海洋/紅樹林）、黃碳（土壤/農地）、綠碳（森林植被）。



名詞陷阱題！被收碳費導致虧損屬「轉型風險」。紅樹林底泥刃固碳力極高，專屬「藍碳」。



科目二考題：複雜量化計算實務

科目二及格關鍵在於計算題精準度。考題充滿單位換算(如公升轉公噸)與常數陷阱。做題前務必先對齊活動數據的「單位」，並牢記質量平衡法轉換常數。

質量平衡法常數必考：乙炔(C_2H_2)純碳轉化=88/26；石灰石($CaCO_3$)轉化=44/100。
114年電力排碳係數基準=0.424 (公斤 CO_2e /度)。

乙炔轉化率：
88/26

石灰石轉化率：
44/100

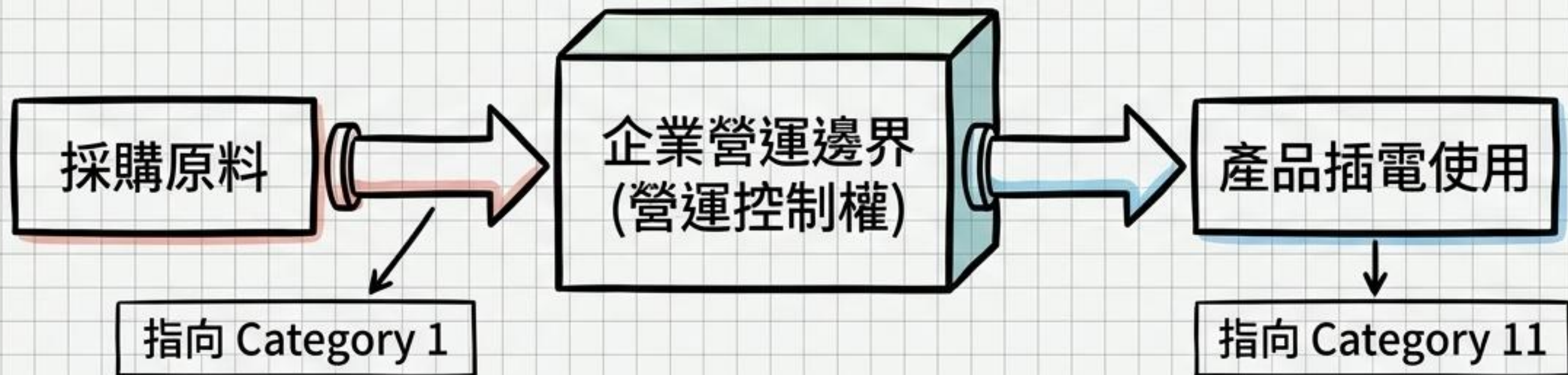
114年電力係數：
0.424

先對齊單位
再計算！

科目二考點：範疇三分類與邊界

價值鏈(Scope 3)的15項分類極易混淆。採用「營運控制權法」時，承租租廠房的外購電力仍屬自身範疇二。區分上下游為解題關鍵。

分類陷阱：買進來的原物料(如棉花/零件)屬上游「類別1：採購商品」；產品售出後插電使用所耗的電，屬下游「類別11：售出產品的使用」。



科目二考點：雙軌報告與禁忌

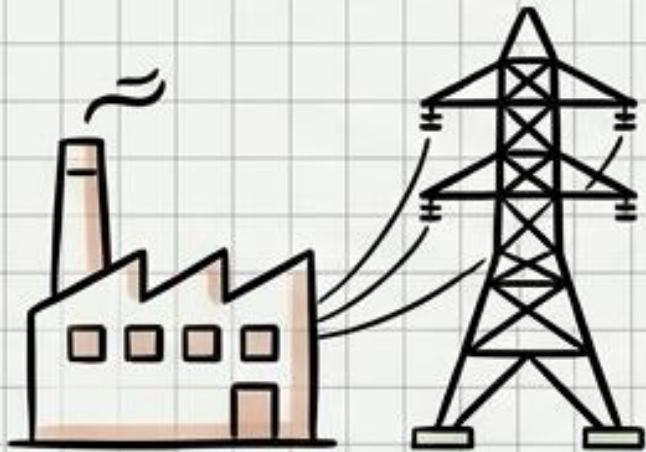
外購電力需依據GHG Protocol進行雙軌報告。此外，進行產品碳足跡(ISO 14067)量化時，存在絕對不允許觸碰的防漂綠紅線規範，常出現在情境判斷題中。

雙軌計算：位置基準(依電網平均係數) vs 市場基準(依綠電專屬合約)。

絕對禁忌：ISO 14067計算產品碳足跡時「絕對不允許應用碳抵換(Offset)」。

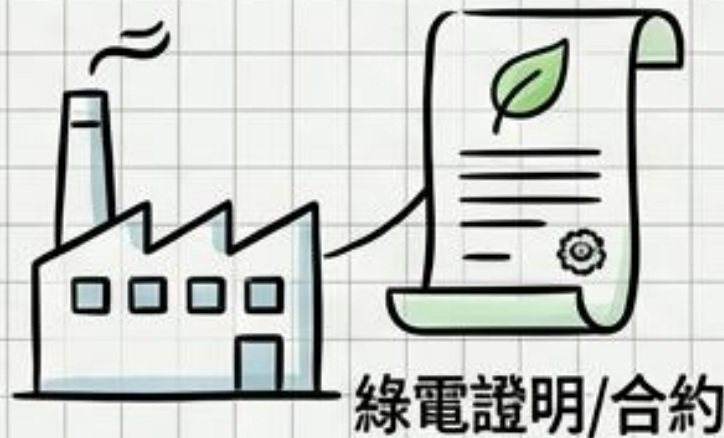
位置基準

Location-based



市場基準

Market-based



**ISO 14067 產品碳足跡
嚴禁使用碳抵換**

科目二考點：盤查法規 門檻與 GWP 選用

- 國內法規：列管門檻 2.5 萬噸，死線 4/30 登錄、10/31 查驗。法定 7 種溫室氣體。
- GWP 選用：統一採 100 年期。國內法規強制用 AR5，國際 ISO 標準採最新版 AR6。



防呆秒殺題！R600a(異丁烷)非列管氣體。注意題目問的是「國內法規(AR5)」還是「ISO標準(AR6)」。



GWP 選用

台灣法規 = AR5

國際ISO = AR6



科目二考點：ISO 14064-1 邊界與範疇

- 邊界界定法：營運控制、財務控制、股權持分。
- 範疇劃分：範疇一(直接：固定/移動/製程/逸散)，範疇二(間接：外購電力/蒸汽)。
- 排除門檻：微小排放源總和絕對不得高於 5%。



租賃資產若具備全權營運決策權，其水電耗用應納入邊界。化糞池/冷媒洩漏皆屬範疇一(逸散)。



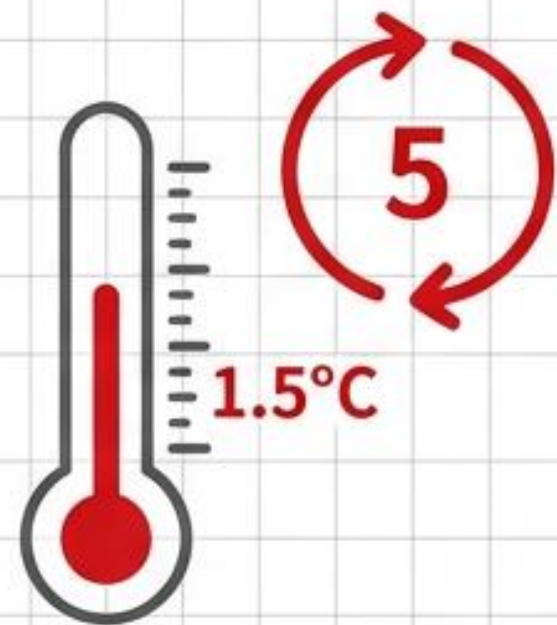
CCChen2026

2026 iPAS 淨零碳規劃管理師

初級高密度核心考點筆記 (Subject 1 & 2)

巴黎協定目標

具法律約束力，無罰則。
溫升限制 **1.5°C**，NDC
每 **5 年**更新。



台灣 NDC 3.0

國家自主貢獻最新承諾。
基準年 2005，2035 年
減量 **38%±2%**。



CCChen2026

COP30 巴西大會

聯合國氣候變遷大會。
核心精神「**全球共作**
(Global Mutirão)」。



SDGs 氣候行動

聯合國永續發展目標
2030。
氣候行動為第 **13** 項。



A6.2 ITMOs

國際轉讓減緩成果（雙邊交易）。

絕對天條：嚴防「重複計算」。



A6.8 NMA

非市場合作機制（資金/技術）。

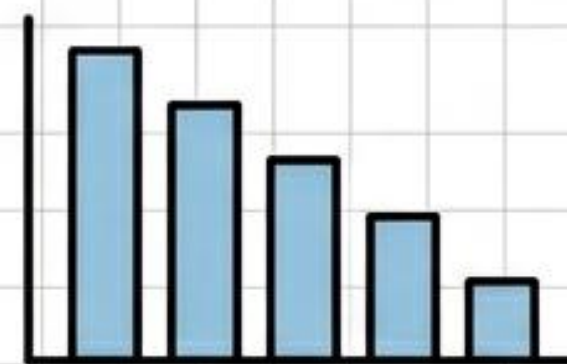
絕對不涉及碳權轉移買賣。



A6.4 PACM

聯合國集中碳市場機制。

強制要求「全球總減排（OMGE）」。

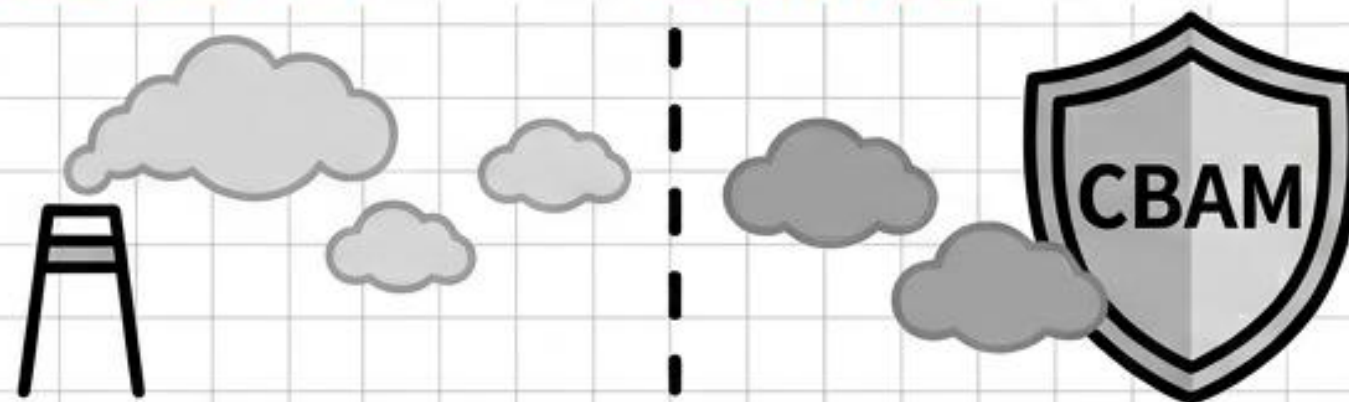


CCChen2026

碳洩漏防堵

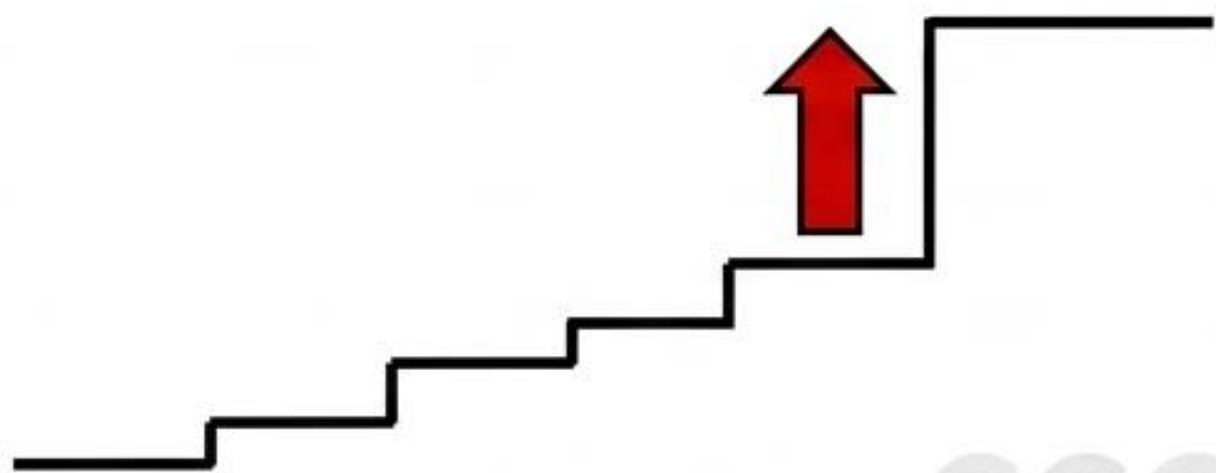
高碳排產業外移至法規寬鬆國。

歐盟 CBAM 機制的首要防範目標。



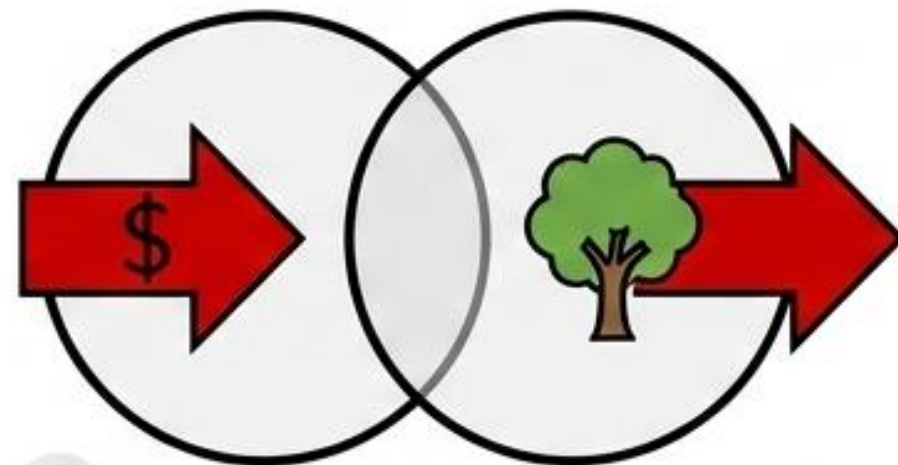
IPCC AR6

人類是暖化主因，提 SSP 路徑。
需採取「**轉型式**」調適，非漸進式。



雙重重大性

IFRS 核心資訊揭露邏輯。
財務重大性(外對內) + **影響重大性**(內對外)。



實體 vs 轉型風險

TCFD 兩大風險分類。
淹水/高溫屬實體；**碳費/禁售燃油車**屬轉型。



減緩 vs 調適

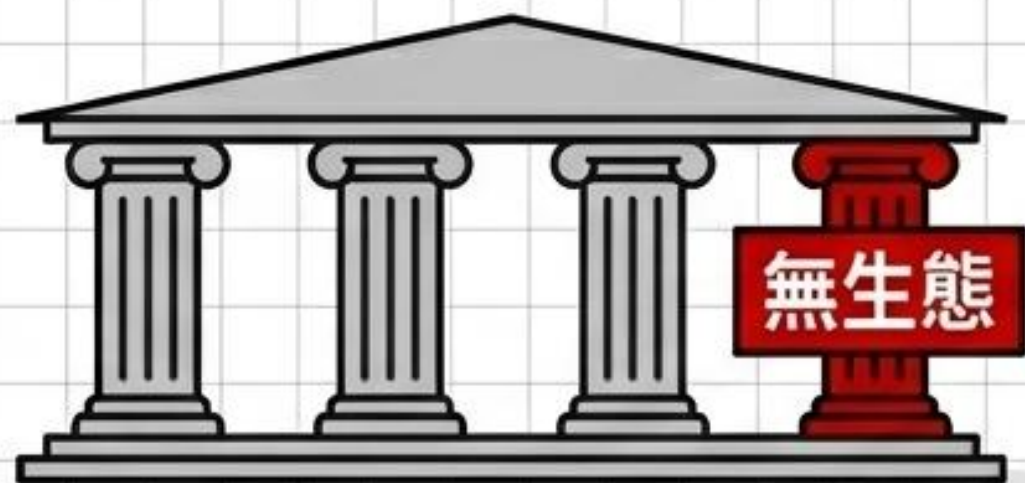
應對氣候變遷的兩大手段。
減緩=源頭減量/增碳匯；**調適**=建滯洪池防洪。



淨零四大轉型

2050 國家轉型支柱。

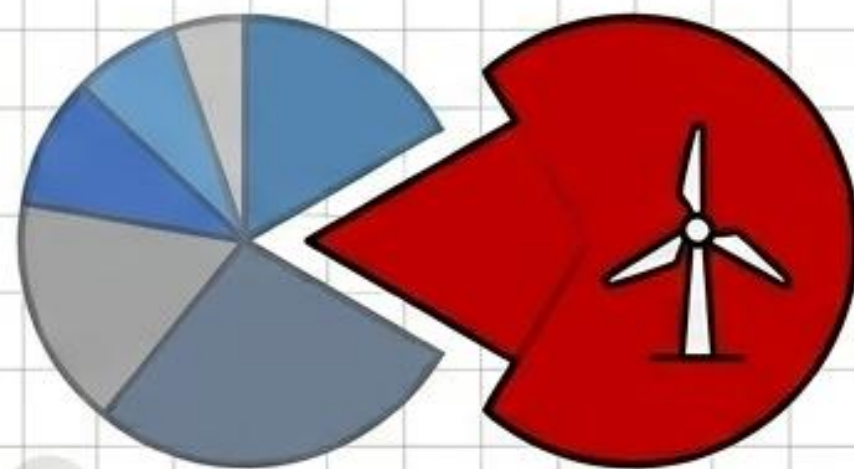
能源、產業、生活、社會。(陷阱：無生態轉型)



2050 電力結構

淨零排放的終極能源配比。

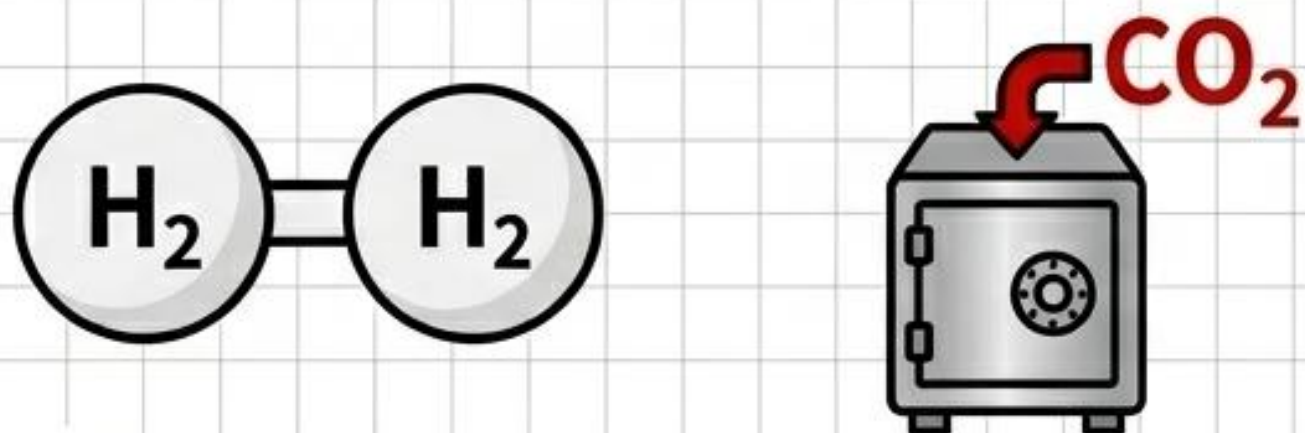
再生能源占比需達 60%~70%。



氢能與 CCUS

十二項關鍵戰略，重工業解方。

綠氫由全綠電產出；CCUS 為碳捕集利用封存。



公正轉型

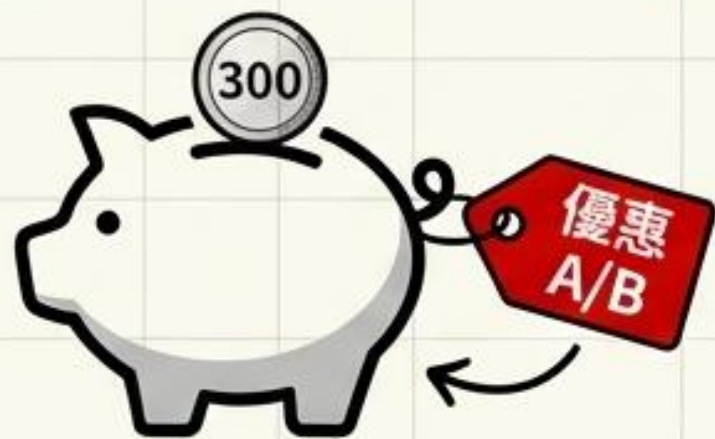
社會轉型的核心防護網。

保障勞工與偏鄉，
不遺落任何人。



台灣碳費制度

114 年開始繳費，一般費率 300 元。
資金專款專用，提自主計畫享 A/B 優惠。



CCChen2026

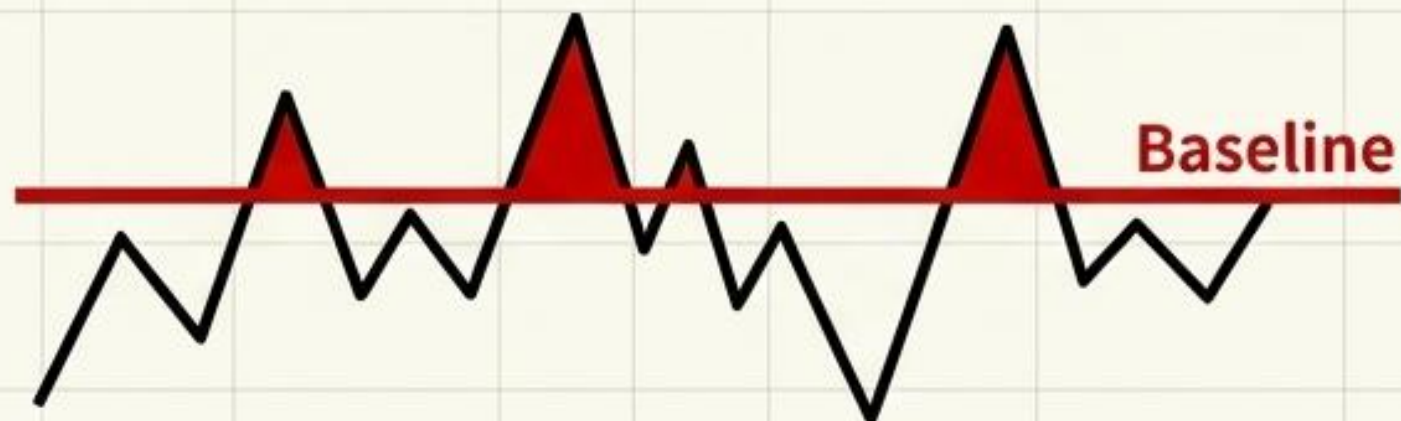
歐盟 CBAM

碳邊境調整機制防碳洩漏。
2026 正式收費，裁罰對象為進口商。



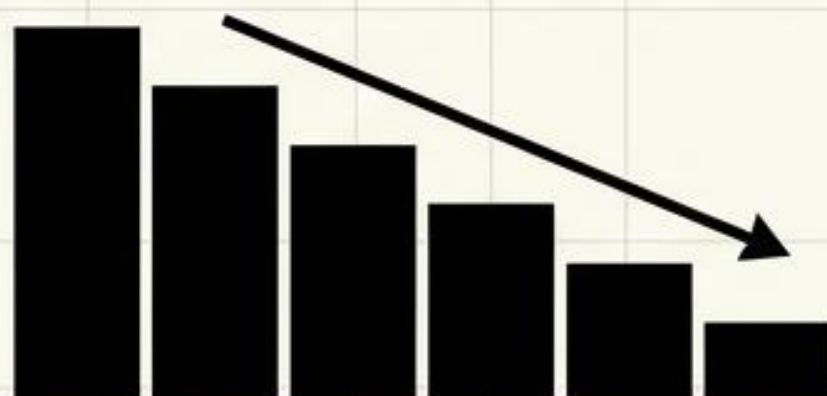
美國 CCA

清潔競爭法案 (研擬中)。
相對強度設計，超過「平均基線」才課稅。



總量管制 (Cap&Trade)

如 EU ETS，強制性合規市場。
總量上限 (Cap) 必須「逐年線性遞減」。



IFRS S1/S2

ISSB 發布之永續
揭露準則。

2026年(115年)百
億上市櫃強制適
用。



CCChen2026

TCFD 核心

氣候相關財務揭露。
治理、策略、風險
管理、指標與目標。



SASB 準則

永續會計準則。

產業特定性，員工
健康屬「人力資
本」面向。



SBTi 倡議

設定科學基礎減量
目標工具。

範疇三占比 $\geq 40\%$
須強制設定目標。



ISO 14068-1

最新碳中和標準。

淘汰 PAS 2060，優先內部實質減排防漂綠。

~~PAS 2060~~



CCChen2026

自然碳匯

吸收並儲存二氧化碳的生態系統。

藍碳(海/紅樹林)，黃碳(土壤)，綠碳(陸地森林)。



RE100 vs EP100

氣候組織推動之企業倡議。

RE 承諾 100% 綠電；EP 承諾能源生產力倍增。



=100%



x2

CCChen2026

碳權外加性

申請自願性減量額度的天條。

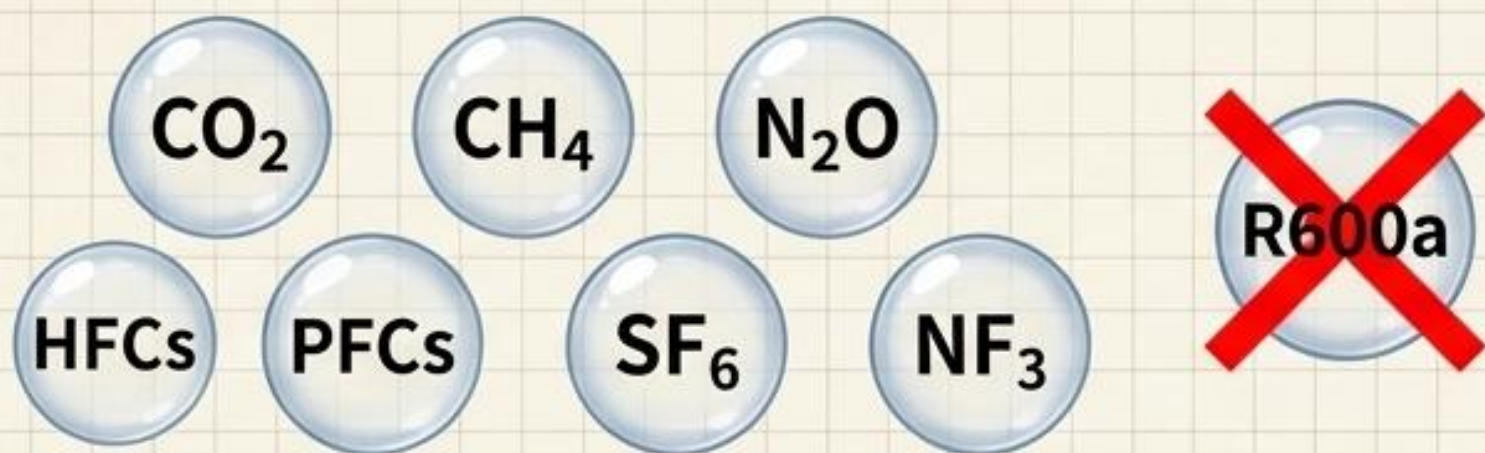
非法規強制、無誘因下執行的實質額外減碳。



法定 7 大氣體

盤查登錄法規強制列管。

CO₂, CH₄, N₂O 等。陷阱：R600a 不屬列管。



GWP 常數

全球暖化潛勢，換算 CO₂e。

統一採「100 年期」。SF₆ 最高 (25,200)。



GWP 版本陷阱

IPCC 評估報告選用。

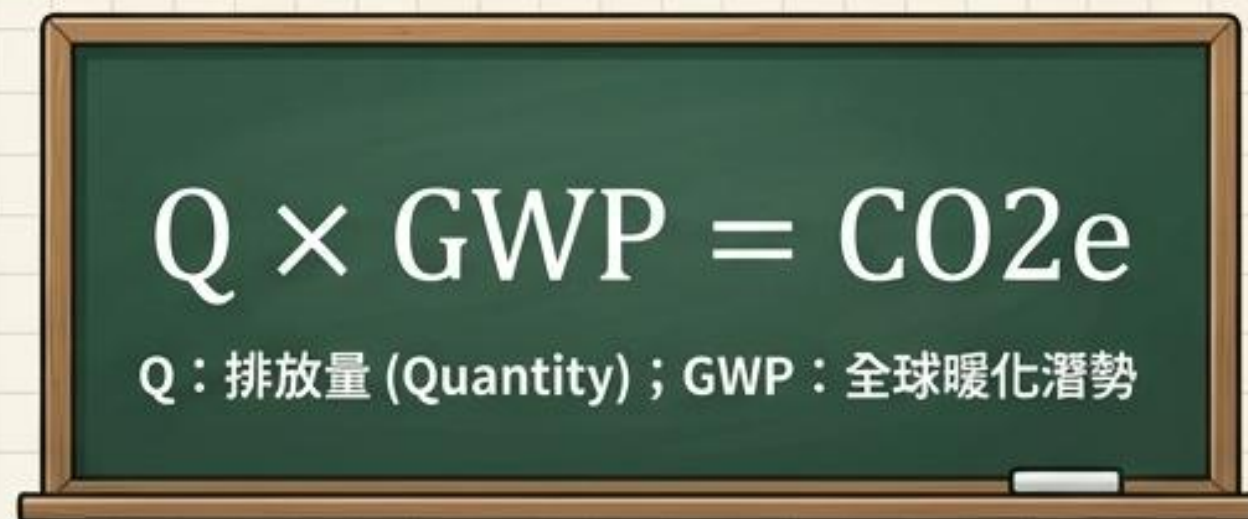
台灣法規申報用 AR5；純 ISO 標準用 AR6。



CO₂e 公式

二氧化碳當量計算。

排放量 × GWP 值。係數若有 'e' 則勿重複乘。



法規雙死線

列管門檻 2.5 萬噸。

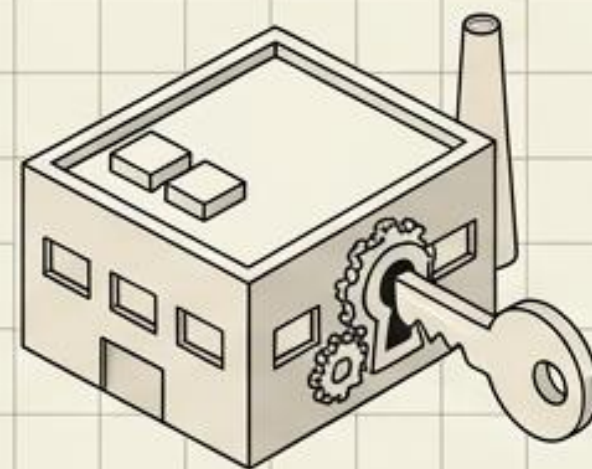
每年 4/30 前登錄，10/31 前第三方查驗。



邊界界定法

營運控制、財務控制、股權持分。

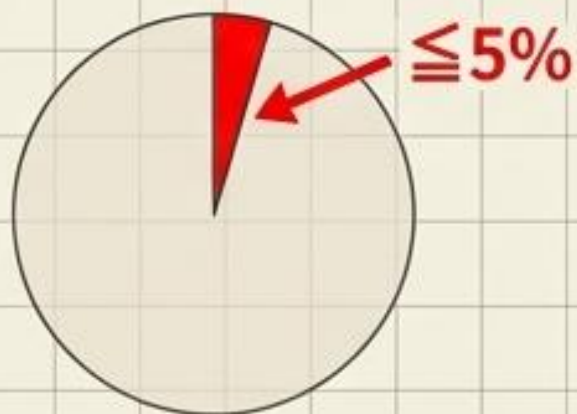
採營運控制法，租賃店面外購電力屬範疇二。



顯著性門檻

微小排放源排除極限。

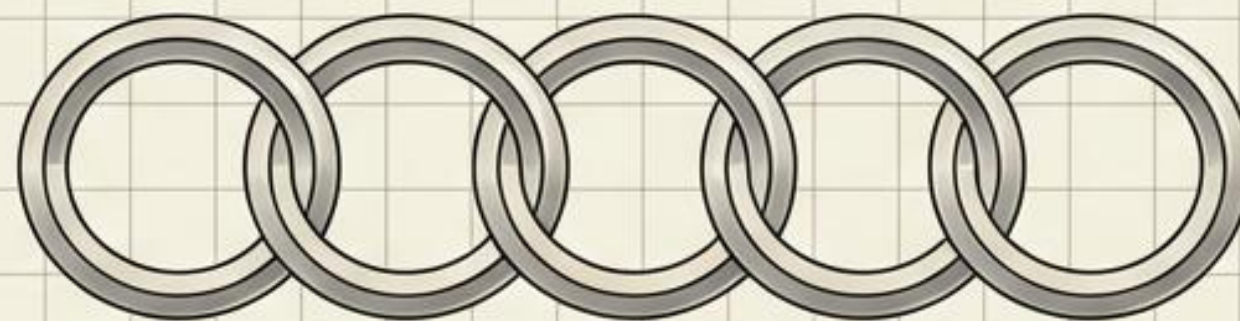
法規揭露上限 $\leq 5\%$ ；實務一般設 3%。



盤查五大原則

ISO 14064-1 核心精神。

相關性、完整性、一致性、準確性、透明度。



類別 1 (直接)

組織邊界內直接排放。

固定燃燒、移動燃燒、製程排放、逸散排放。



Cat.1

類別 2 (間接)

輸入能源之間接排放。

最核心考點：外購電力、外購蒸汽。

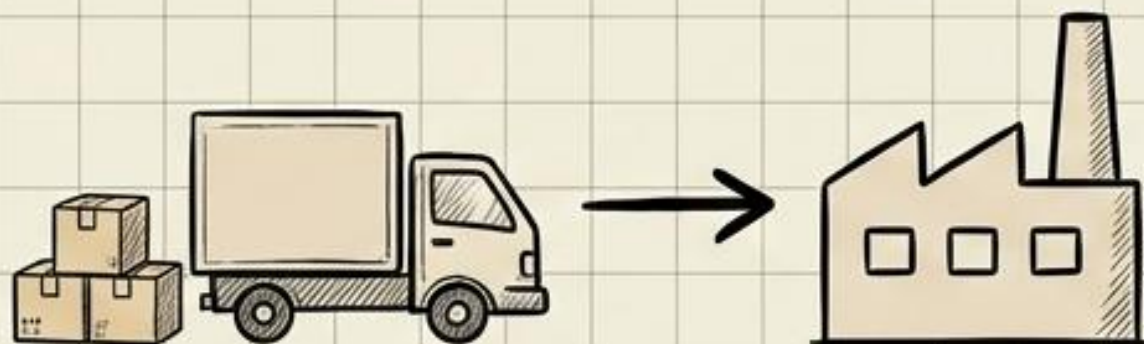


Cat.2

類別 3~6

價值鏈其他間接排放。

向供應商採購的原物料製造碳排，屬上游類別1。



T-REC 防重複

台灣再生能源憑證(綠電)。

盤查抵減使用後，必須於系統「宣告並註銷」。



活動數據優先級

量測數據 vs 非量測數據。

第一順位：優先採用「**經校正儀器之實測值**」。



實驗室法規

燃料熱值與碳含量檢測。

實驗室必須具備 **CNS** 或 **ISO 17025** 認證。



查證 vs 確證

第三方稽核名詞定義。

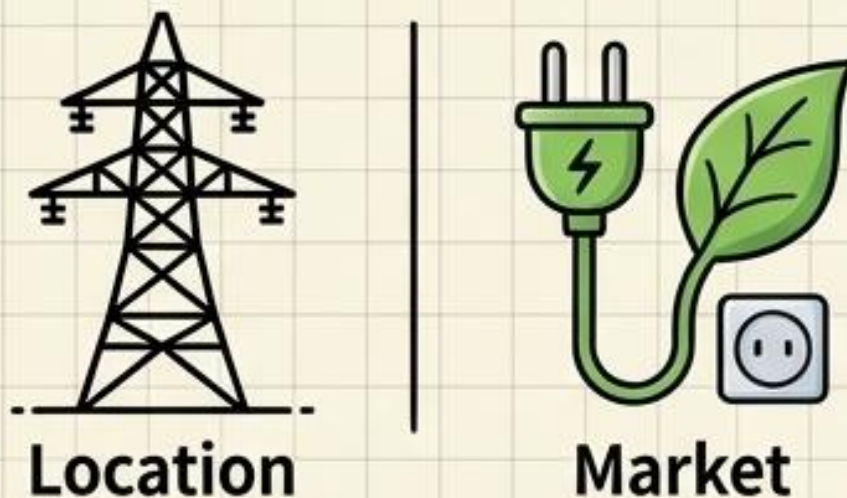
查證：檢驗歷史數據；**確證**：評估未來預期聲明。



雙軌計算基準

範疇二電力計算方法。

位置基準(電網平均) vs **市場基準**(合約綠電係數)。



碳轉 CO2

質量平衡基礎轉換。

碳(C)=12，CO2=44。算出純碳重乘 **44/12**。



乙炔燃燒 (C2H2)

鋼瓶切割/熔接必考。

分子量 26。耗用公斤數直乘 **88/26** 轉 CO2。



➔ **x 88/26**

石灰石脫硫

工業製程 CaCO3。

分子量 100。耗用公噸數直乘 **44/100 (0.44)**。



x 0.44

➔ **CO2**

單位換算陷阱

最終申報必須對齊單位。

公斤(kg)算完後，務必「**除以 1000**」轉公噸(ton)。



kg ÷ 1000 = Ton

114年電力係數

最常考的類別 2 參數。

必背： $0.424 \text{ kg CO}_2\text{e} / \text{kWh}(\text{度})$ 。度轉千度 $\div 1000$ 。



氣態熱值轉換

天然氣無實測低位熱值時。

法規規定： 高位熱值必須 $\times 90\%$ 。



液/固態熱值

柴油/燃煤無實測低位熱值時。

法規規定： 高位熱值必須 $\times 95\%$ 。



熱功當量常數

kcal 轉 TJ (兆焦耳)。

帶入公式絕對不能忘記乘： 4.1868×10^{-9} 。

$$4.1868 \times 10^{-9}$$

絕對禁忌 (0%)

ISO 14067 防漂綠天條。

量化 CFP **「絕對不允許」** 應用任何碳抵換(Offset)。



邊界與切斷準則

系統邊界涵蓋率要求。

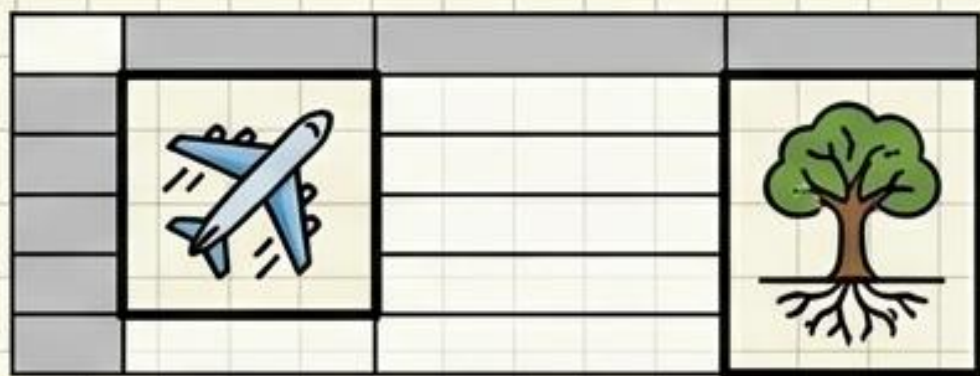
B2B為搖籃到大門；切斷準則至少涵蓋 $\geq 95\%$ 。



獨立分列項目

產出報告時強制規定。

飛機運輸、生物質、dLUC 必須分開獨立揭露。



數據品質 DQI

採用次級資料評分邏輯。

1~5分制，**數字越小品質越好**。年份差 ≤ 3 年得滿分(1分)。

